

Worksheet: 02 Netwerkmedia, Homerouters en IP-adressen

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

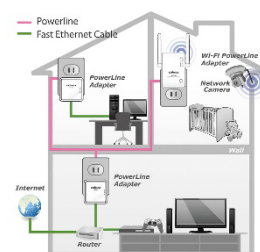
- Je kan de kenmerken van een IP-adres uitleggen
- Je kan uitleggen wat het verschil tussen een public IPV4 adres en private IPV4 adres is
- Je bent in staat om middels een homerouter een LAN en een WLAN op te zetten
- Je voorziet end-devices, zowel bedraad als draadloos, van de juiste IP-adressen
- Je houdt rekening met beveiliging van het thuisnetwerk

Wat moet je kennen:

Netwerk Media Types

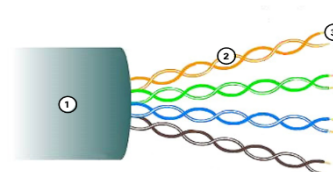
Netwerken maken gebruik van verschillende typen media om data te verzenden

- **Bedraden netwerken:** Sommige apparaten in huis kunnen beter aangesloten worden met een netwerkkabel
 - **UTP-kabel:** Direct aangesloten apparaten gebruiken een Ethernet-patchkabel, meestal niet-afgeschermd twisted pair (UTP) met RJ45-connectoren
 - **Powerline:** Als er geen UTP kabel aangelegd kan worden, zijn er andere technologieën, zoals powerline, die bekabelde connectiviteit door het hele pand kunnen verspreiden via het 230V stroomnet
- Data wordt omgezet in **elektrische impulsen**
 - **UTP (Unshielded Twisted Pair):** Een veelgebruikt type kabel voor Ethernet-netwerken



Kenmerken:

- Data wordt omgezet in **elektrische impulsen**
- De buitenste mantel (jacket) beschermt de koperen draden van beschadigingen
- Gedraaide (twisted) paren beschermen dat het signaal interfereert (**crosstalk**)



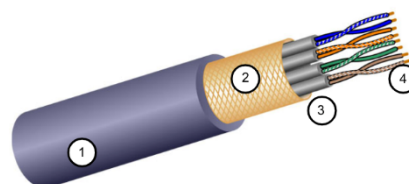
- Gekleurde kunststof isolatie isoleert de draden elektrisch van elkaar en identificeert de paren
- Het is flexibel en goedkoop

Voorbeeld: Ethernetkabels die je pc verbinden met de router

- **STP (Shielded Twisted Pair):** Vergelijkbaar met UTP, maar met extra afscherming om interferentie te verminderen

Kenmerken:

- De buitenste mantel (jacket) beschermt de koperen draden voor beschadigingen
- De folie beschermt tegen EMI/RFI



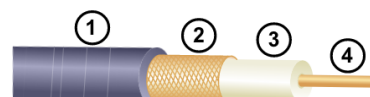
- De folie van elk paar beschermt tegen **EMI (Electromagnetic Interference)** en **RFI (Radio Frequency Interference)**
- Gekleurde bescherming van plastic isoleert de elektrische draden van elkaar en identificeert de paren

Voorbeeld: Gebruikt in omgevingen met veel elektrische ruis

Categorieën UTP / STP			
Category UTP / STP	Maximale snelheid	Maximale lengte	Connector
Category 8 kabel	40 Gbit/s	100 meter	
Category 7 / 7a kabel	10 Gbit/s	100 meter	
Category 6 / 6a kabel	5 Gbit/s 10 Gbit/s	55 meter 100 meter	
Category 5e kabel	5 Gbit/s	100 meter	
COAX kabel	1 Gbit/s	100 meter	
Glasvezel	> 40 Gbit/s	> Kilometers	

- **Coax:** Wordt vaak gebruikt voor kabel-tv en soms voor internetverbindingen

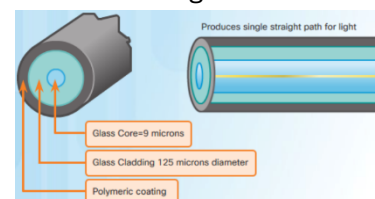
- Buitenste kabelmantel beschermt tegen lichte beschadigingen
- Het koperen vlechtwerk is zowel de 2e draad als het beschermingschild voor de binnenste geleider
- Een plastic isolatielaag
- Een koperen geleider wordt gebruikt voor het versturen van elektrische signalen
- Er zijn verschillende connectoren voor coax (coaxial)



Voorbeeld: De kabel die je tv-signaal van de provider naar je huis brengt en de antenne van AccessPoints

- Data wordt omgezet in **lichtpulsen**
- **Glasvezel:** Een snelle en betrouwbare manier om data over lange afstanden te verzenden via lichtsignalen

- **Single-Mode Fiber (SMF)**
 - Zeer klein kern 9µm
 - Gebruikt laser
 - Grotere afstanden



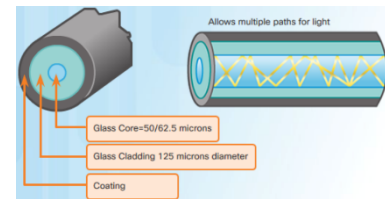
- **Multimode Fiber (MMF)**

- Grotere kern 50 um
- Gebruikt LEDs
- Meerdere gekleurde LEDs zenden in verschillende hoeken

Kenmerken:

- EMI en RFI hebben geen invloed op het signaal
- Kijk.NOOIT.in.de.connectoren***

Voorbeeld: Internetverbindingen die gebruikmaken van glasvezelkabels voor hoge snelheid



- Gegevens worden omgezet via modulatie van specifieke frequenties van **elektromagnetische golven (draadloos)**
 - **Wi-Fi:** Draadloze technologie die gebruikmaakt van radiosignalen om data te verzenden binnen een netwerk
 - De draadloze technologieën die het meest worden gebruikt in thuisnetwerken bevinden zich in het **licentievrije** 2,4 GHz- en 5 GHz-frequentiebereik
 - 802.11g
 - Groter bereik
 - Gaat beter door obstakels heen
 - 802.11n
 - Kleinere bereik
 - Sneller
 - SmartWifi
 - Sommige homerouters, zenden maar één WiFi-netwerk (SSID) uit. Beide banden bestaan dan nog steeds, maar de homerouter wisselt zelf van frequentie afhankelijk van je surfgedrag en afstand van de homerouter

WIFI varianten			
Naam	IEEE standaard	Frequentie	Snelheid
WiFi 7	802.11be	2.4 / 5 / 6 Ghz	46120 Mbit/s
WiFi 6	802.11ax	2.4 / 5 / 6 Ghz	9608 Mbit/s
WiFi 5	802.11ac	5 Ghz	6933 Mbit/s
WiFi 4	802.11n	2.4 / 5 Ghz	600 Mbit/s
WiFi 3	802.11g	2.4 / 5 Ghz	54 Mbit/s
Bluetooth	802.15.1	2.4 Ghz	50 Mbit/s
WiFi 2	802.11b	2.4 Ghz	11 Mbit/s

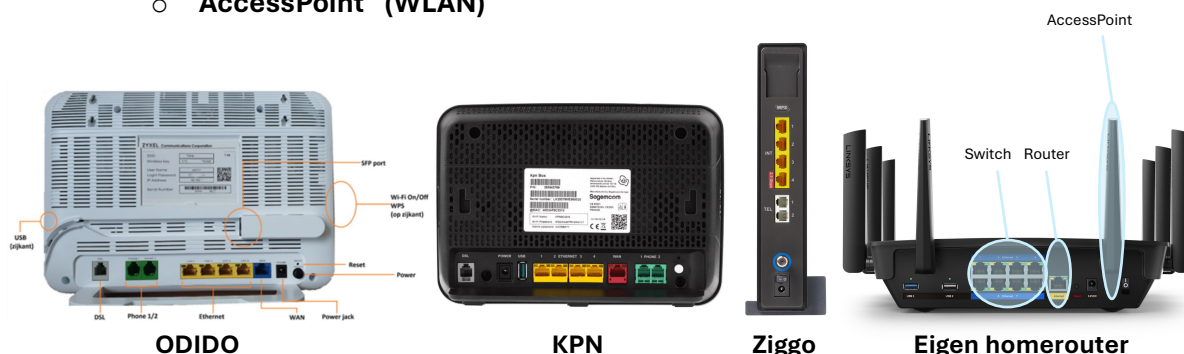
Voorbeeld: Je draadloze internetverbinding thuis

- **Zigbee:** Een draadloos protocol voor apparaten met laag stroomverbruik, vaak gebruikt in smarthome toepassingen
Voorbeeld: Slimme lampen die met een Zigbee-hub (Bijv. Philips HUE) communiceren



Routers voor een thuisnetwerk

- **Homerouter:** 3 apparaten in 1
 - Router (WAN)
 - Switch (LAN)
 - AccessPoint (WLAN)

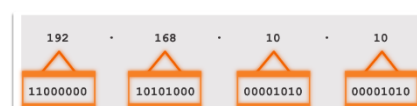


Een IP-adres

- Een IP-adres (Internet Protocol-adres) is een **uniek nummer** dat aan elk apparaat in een netwerk wordt toegewezen. Dit nummer is nodig om apparaten binnen een netwerk met elkaar te laten communiceren
- Een IP-adres in IPv4-formaat bestaat uit vier getallen (octetten), elk gescheiden door een punt (bijv. 192.168.10.1). Elk getal kan een waarde hebben tussen 0 en 255

Kenmerken IP-adres

- Een **IPv4 adres** is een 32-bit **logisch** (logical) adres
- Verdeeld in vier octetten van 8 bits
- Wordt gebruikt om apparaten in een netwerk te identificeren en data van de ene naar de andere plaats te sturen



Netwerk- en hostdeel van een IP-adres

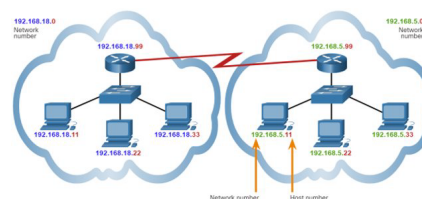
Een IP-adres kan worden onderverdeeld in twee delen:

- **Netwerkdeel:** Dit deel van het IP-adres identificeert het specifieke netwerk waartoe het apparaat behoort
- **Hostdeel:** Dit deel van het IP-adres identificeert het specifieke apparaat binnen dat netwerk

	Network Portion				Host Portion
IPv4 Address	192	168	10	10	
	11000000	10101000	00001010	00001010	
Subnet Mask	255	255	255	0	
	11111111	11111111	11111111	00000000	

Voorbeeld: Stel je systeem heeft een IP-adres 192.168.10.10 en een subnetmask van 255.255.255.0. Hier zou het netwerkdeel 192.168.10 zijn en het hostdeel 10

- **Netwerkdeel:** Het geeft aan in welk netwerk dit apparaat zich bevindt. In ons voorbeeld vertegenwoordigt 192.168.10.0 het netwerk
- **Hostdeel:** Dit deel identificeert het specifieke apparaat binnen het netwerk. In ons voorbeeld is 10 de host in het netwerk 192.168.10.0



Subnetmask

Het subnetmask (prefix) wordt gebruikt om te bepalen welk deel van het IP-adres tot het netwerkdeel behoort en welk deel tot het hostdeel

- In binaire vorm bestaat het subnetmask uit een reeks van '1'-bits gevolgd door een reeks van '0'-bits. De '1'-bits geven het **netwerkdeel** aan, terwijl de '0'-bits het **hostdeel** aangeven
 - **Voorbeeld** van een subnetmask: 255.255.255.0 (in binair: 11111111.11111111.11111111.00000000). Dit betekent dat de eerste 24 bits (/24) van het IP-adres (192.168.10) het netwerkdeel vormen en de laatste 8 bits (.10) het hostdeel vormen

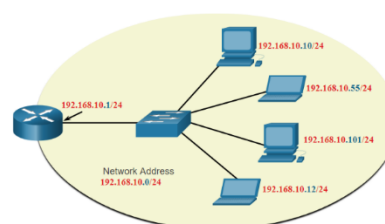
Netwerk, host en broadcast adressen

In elk netwerk zijn er **3 typen IP-adressen**

- **Netwerkadres:** Identificeert het hele netwerk en kan niet aan een specifiek apparaat worden toegewezen
 - **Voorbeeld:** Stel dat je een netwerk hebt met het IP-bereik 192.168.10.0 /24. Hier is 192.168.10.0 het netwerkadres. Dit betekent dat alle apparaten in dit netwerk een IP-adres hebben dat begint met 192.168.10 en de laatste octet (0-255) varieert
 - Netwerk: 192.168.10.0/24
 - Netwerkadres: 192.168.10.0
- **Hostadressen:** Zijn de IP-adressen die toegewezen kunnen worden aan individuele apparaten binnen het netwerk
 - **Voorbeeld:** Binnen hetzelfde netwerk 192.168.10.0/24 kunnen de hostadressen variëren van 192.168.10.1 tot 192.168.10.254

Hier zijn 192.168.10.1, 192.168.10.2 t/m 192.168.10.254 hostadressen die elk naar een specifiek apparaat in het netwerk kunnen verwijzen

- Netwerk: 192.168.10.0/24
 - Hostadressen: 192.168.10.1 – 192.168.10.254
- Het eerste en laatste IP-adres in het bereik (192.168.10.0 en 192.168.10.255 in dit voorbeeld) kunnen niet als hostadres worden gebruikt, omdat ze het netwerk- en broadcastadres zijn



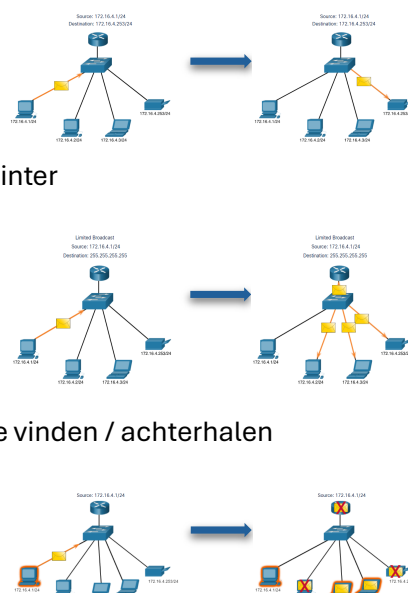
- **Broadcastadres:** Wordt gebruikt om berichten naar alle apparaten binnen het netwerk te sturen
 - **Voorbeeld:** In het netwerk 192.168.10.0/24 is het broadcastadres 192.168.10.255. Wanneer een apparaat een bericht naar dit adres stuurt, wordt dit bericht naar alle apparaten met een IP-adres in het bereik 192.168.10.1 tot 192.168.10.254 gestuurd
 - **Netwerk:** 192.168.10.0/24
 - **Broadcastadres:** 192.168.1.255
 - Het broadcastadres wordt vaak gebruikt voor netwerkbeheerfuncties zoals het verzenden van **ARP-verzoeken** (Address Resolution Protocol) of het synchroniseren van tijd in het netwerk

Netwerk, host en broadcast adressen			
	Netwerkdeel	Hostdeel	Host bits
Subnet mask 255.255.255.0 of /24	255 255 255 1111 1111 1111 1111 1111 1111	0 00000000	
Netwerkadres 192.168.10.0 of /24	192 168 10 1100 0000 1010 0000 0000 1010	0 0000 0000	alles 0
Eerste hostadres 192.168.10.1 of /24	192 168 10 1100 0000 1010 0000 0000 1010	1 0000 0001	
Laatste hostadres 192.168.10.254 of /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	254 1111 1110	
Broadcast adres 192.168.10.255 of /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	255 1111 1111	alles 1

Unicast, Broadcast en Multicast

In netwerken wordt data op verschillende manieren verzonden, afhankelijk van de bestemming

- **Unicast**
 - Verzendt data van **één zender** naar **één ontvanger / hostadres**. Dit is de meest gebruikelijke manier van communicatie in netwerken
 - **Voorbeeld:** Je stuurt een afdruktaak naar één printer
- **Broadcast**
 - Verzendt data van **één zender** naar **alle apparaten** binnen hetzelfde netwerk. Dit kan o.a. door het broadcast-adres als destination IP te gebruiken
 - **Voorbeeld:** Een router die een ARP-broadcast verstuurt om het MAC-adres van een apparaat te vinden / achterhalen
- **Multicast**
 - Verzendt data van **één zender** naar een **geselecteerde groep ontvangers**. Dit is nuttig voor toepassingen zoals videostreaming naar meerdere kijkers binnen hetzelfde netwerk
 - **Voorbeeld:** Een live webcast naar een groep kijkers binnen een organisatie



Public en Private IPv4 adressen

IP-adressen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdtypen:

- **Private IPv4 adressen**
 - Deze worden gebruikt binnen privé-netwerken (LAN) zoals thuis
 - Private IP-adressen zijn **niet routable** op het openbare Internet, wat betekent dat ze alleen binnen het lokale netwerk worden gebruikt
 - Specifieke IP-bereiken zijn gereserveerd voor private adressen
 - **10.0.0.0** – 10.255.255.255
 - **172.16.0.0** – 172.31.255.255
 - **192.168.0.0** – 192.168.255.255
 - Voorbeeld **private IP-adres**: 192.168.1.1 (gebruikt je homerouter aan de LAN-zijde als IP en dus binnen je eigen thuisnetwerk)
- **Public IPv4 adressen**
 - Elk apparaat dat rechtstreeks met het Internet (WAN) communiceert, heeft een public IP-adres nodig om zich te identificeren
 - Public IP-adressen zijn uniek en worden door een centrale autoriteit (zoals IANA) beheerd
 - Voorbeeld **public IP-adres**: 203.0.113.42 (gebruikt je homerouter aan de WAN-zijde als IP om met internetserver te communiceren. Dit public IP-adres krijg je van de ISP)
 - Je kan je public IP-adres o.a. opvragen via de website <https://www.whatismyip.com>

What Is My IP?
My Public IPv4: [62.163.21.14](#) ⓘ
My Public IPv6: [2a02:a210:a0c2:a100:8423:e52a:28c7:43ea](#) ⓘ
My IP Location: Eindhoven, NB NL ⓘ
My ISP: Ziggo B.V. ⓘ

Ethernet

- Het meest geïmplementeerde bekabelde protocol is het Ethernet-protocol
- Ethernet maakt gebruik van een reeks protocollen waarmee netwerkapparaten kunnen communiceren

Wat moet je kunnen:

Je voorziet end-devices, zowel bedraad als draadloos, van de juiste IP-adressen. En je houdt rekening met beveiliging van het thuisnetwerk

Doel:

Je kan een LAN en WLAN inrichten, door het instellen van een homerouter en de clientsystemen

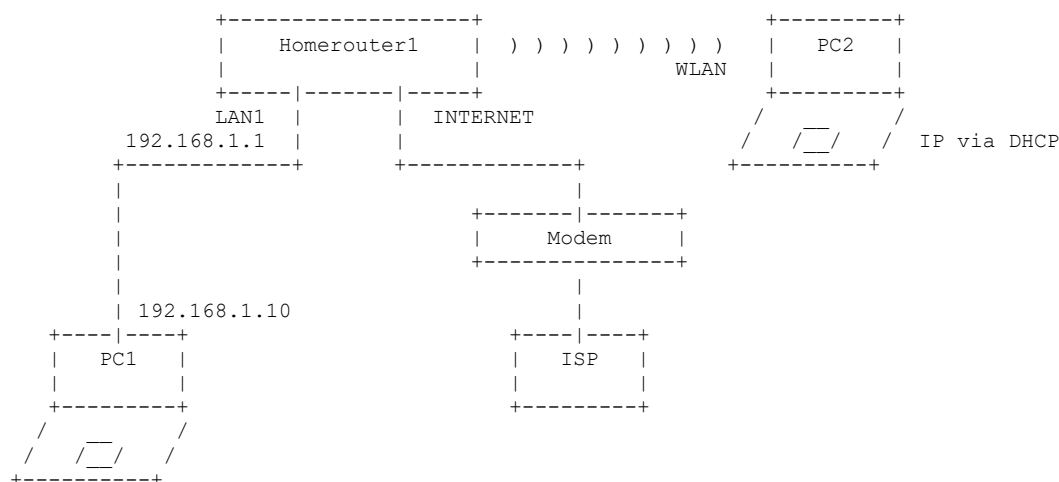
Praktijkvoorbeeld:

Stel dat we een netwerk gaan maken voor een thuisomgeving met de volgende vereisten:

- Het modem van de ISP is verbonden aan de INTERNET poort van de homerouter
- Eén computers is verbonden met de LAN1 poort van de homerouter en heeft een vast IP-adres ingesteld
- Eén computer heeft connectie met het WLAN en ontvangt via de DHCP functie van de homerouter een IP-adres
- WiFi wordt op beide frequenties (2,4 Ghz en 5 Ghz) uitgezonden
- WiFi maakt gebruik een geschikte beveiliging

Topologie:

Netwerkadres: 192.168.1.0 /24



IP-adres controleren in Windows:

Je opent **CMD** (Command prompt) in Windows. Type het commando **IPCONFIG /ALL** in en druk op ENTER

```
Command Prompt for vct1
C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : TerAA-FX39LR3          Hostnaam van het systeem
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : arnhem.chello.nl

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Physical Address. . . . . : A0-59-50-F1-F8-33  MAC-adres
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2e05:f7e0:e655:6d9%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.24.25(Preferred)      IP-adres die je systeem gebruikt
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0             Subnet mask die je nodig hebt om te bepalen wat het netwerk- en
Lease Obtained. . . . . : donderdag 15 augustus 2024 18:27:38 hostdeel is
Lease Expires . . . . . : zaterdag 17 augustus 2024 08:22:41      Tot wanneer je gekregen IP-adres geldig is
Default Gateway . . . . . : 10.0.24.1             Het IP-adres van de (home)router
DHCP Server . . . . . : 10.0.24.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 161503568
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2C-79-F7-4F-CC-96-E5-63-46-13
DNS Servers . . . . . : 2a02:a210:a0c2:a100:26a0:74ff:fe73:4fa6
                       10.0.24.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Disabled
Connection-specific DNS Suffix Search List :
                               arnhem.chello.nl

Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
```

1 IPCONFIG /ALL

DHCP Enabled

- Geeft aan op het systeem een IP adres ontvangt (**Dynamisch IP**) (van de DHCP functionaliteit van de homerouter of andere DHCP server) of een vast IP-adres (**Static IP**) ingesteld heeft

IPv4 Adress

- **Het IPv4 adres die de computer gebruikt om zich te identificeren op het netwerk**

Subnet mask

- Bepaalt welk deel van een IP-adres naar het netwerk wijst en welk deel naar specifieke apparaten in dat netwerk
- Door het gebruik van subnet masks kunnen netwerken worden opgesplitst in kleinere subnetten, wat de efficiëntie, beveiliging en schaalbaarheid van netwerken verbetert

Default Gateway

- Geeft aan welk IP-adres de homerouter (gateway) heeft

DNS server

- Geeft aan welk IP-adres de DNS server heeft
- Een **DNS-server** is een server die het **Domain Name System** gebruikt om domeinnamen te vertalen naar IP-adressen. Dit proces wordt vaak aangeduid als "domeinnaamresolutie"

Voorbeeld: Wanneer je een website bezoekt, zoals www.google.com, typ je een menselijke leesbare domeinnaam in je webbrowser. Echter, computers en netwerkapparaten communiceren op basis van IP-adressen (zoals 142.250.180.14 voor Google). Een DNS-server werkt als een soort telefoonboek voor het internet: het vertaalt de domeinnaam die je invoert naar het IP-adres van de server waar de website wordt gehost, zodat je browser de juiste website kan laden

IP-adres instellen in Windows:

Het instellen van een vast IP-adres (ook wel een **statisch IP-adres** genoemd) in Windows 11 kan handig zijn als je bijvoorbeeld een apparaat hebt dat altijd hetzelfde IP-adres moet gebruiken binnen je netwerk, zoals een printer of een server

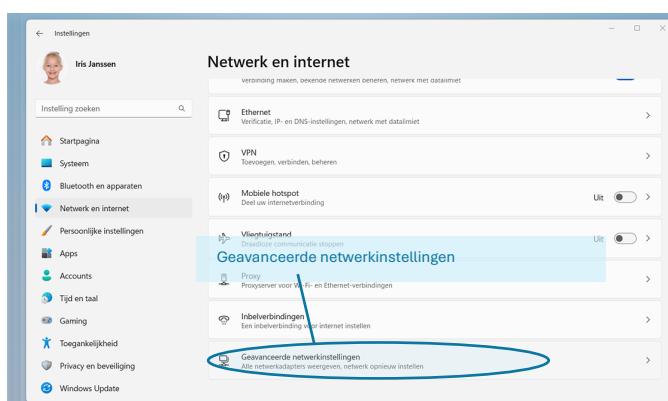
Stappen om een vast IP-adres in te stellen in Windows 11

1. Open de Instellingen:

- Klik op de **Startknop** en selecteer vervolgens **Instellingen** (of gebruik de sneltoets **Windows + I**)

2. Netwerk en Internet:

- Klik op **Netwerk en internet** in het instellingenmenu



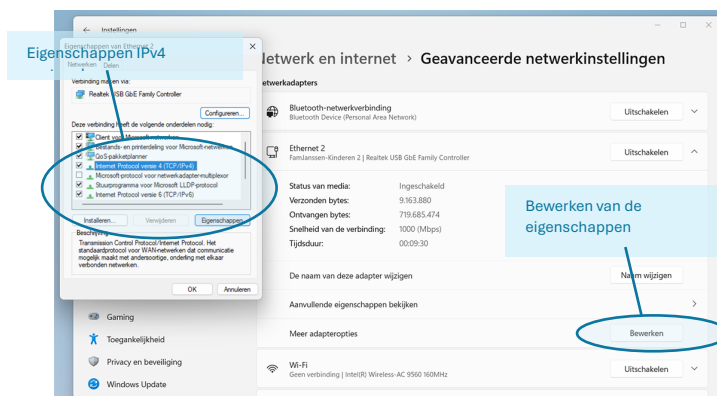
2 Geavanceerde netwerkinstellingen openen

3. Adapteropties Weergeven:

- Scroll naar beneden en klik op **Geavanceerde netwerkinstellingen**
- Onder het kopje **Netwerkadapters**, klik op **Netwerkadapters weergeven**

4. Eigenschappen van de Netwerkadapter:

- Zoek de netwerkadapter (bijvoorbeeld "Ethernet" of "Wi-Fi") waarvoor je een statisch IP-adres wilt instellen
- Druk op **Bewerken** naast het kopje **Meer Adapteropties**



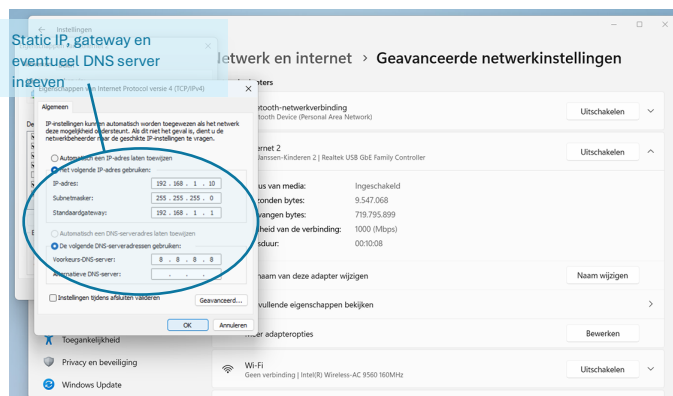
2 Eigenschappen van de Netwerkadapter EN IPv4 protocol openen

5. Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4) selecteren:

- In het eigenschappenvenster, zoek en selecteer **Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4)** en klik vervolgens op **Eigenschappen**

6. Statisch IP-adres instellen:

- In het volgende venster, selecteer de optie **Gebruik het volgende IP-adres**
- Voer het gewenste **IP-adres** in. Dit moet een geldig IP-adres zijn binnen het bereik van je netwerk. Bijvoorbeeld: 192.168.1.10
- Voer het **Subnetmask** in. Dit is meestal 255.255.255.0 voor een thuisnetwerk
- Voer het **Standaard gateway** adres in, wat meestal het IP-adres van je router is, bijvoorbeeld 192.168.1.1



3 Static IP instellen

7. DNS-serveradressen instellen:

- Selecteer de optie **Gebruik de volgende DNS-serveradressen**
- Voer de gewenste **Voorkeurs-DNS-server** en **Alternatieve DNS-server** in

Bijvoorbeeld:

- Voorkeurs-DNS-server: 8.8.8.8 (Google DNS)
- Alternatieve DNS-server: 8.8.4.4 (Google DNS)

8. Instellingen Opslaan:

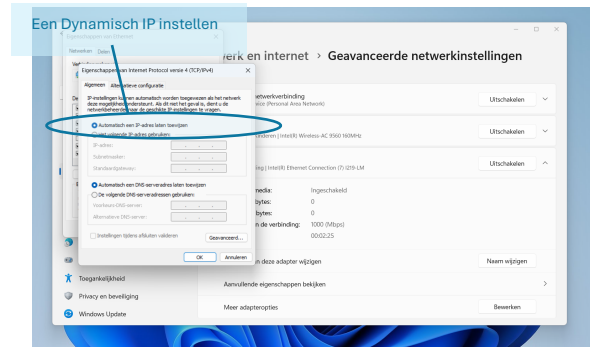
- Klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit alle vensters

9. Netwerkverbinding Controle:

- Controleer of de netwerkverbinding correct werkt met het nieuwe statische IP-adres. Je kunt dit doen door in de opdrachtprompt (CMD) het commando `IPCONFIG /ALL` in te voeren en te controleren of het juiste IP-adres wordt weergegeven

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat het IP-adres dat je instelt **niet conflicteert** met andere apparaten in je netwerk (zoals apparaten die al een dynamisch IP-adres van de DHCP-server krijgen)
- Een statisch IP-adres is **handig** voor apparaten die **altijd toegankelijk** moeten zijn onder hetzelfde IP-adres, zoals printers, netwerkserver, of NAS-apparaten
- Op een **dynamisch IP-adres** in te stellen, kies je voor de optie **Automatisch een IP-adres laten toewijzen**



4 Dynamisch IP instellen

Een LAN instellen in een Homerouter:

Stappen om een LAN en WLAN op een homerouter in te stellen (let op: deze stappen zijn voor een Linksys WRT54GL homerouter. Elke homerouter heeft een eigen Graphical User Interface)

1. Reset de homerouter:

Dit kan je doen met de volgende stappen:

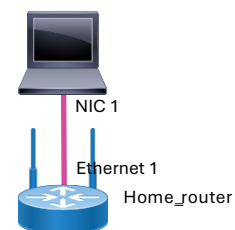
- Haal de stroom eraf
- Druk met een pen de reset knop in
- Houdt deze ingedrukt, terwijl je de stroom weer aansluit
- Na de resetknop ongeveer 10 seconden ingedrukt te hebben, zullen alle lampjes even oplichten
- De homerouter is nu gereset en je kan de resetknop loslaten



5 Linksys WRT54GL

2. Sluit de laptop met een UTP-kabel aan op de homerouter:

- Het lampje van de poort zal groen gaan branden

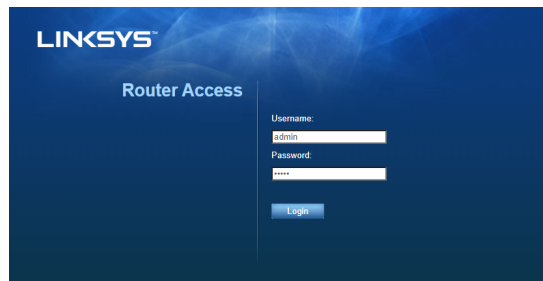


6 Topologie

3. Inloggen op de homerouter:

Als je de instellingen van de homerouter wil aanpassen, moet je via de browser naar de loginpagina gaan

- **Typ in de browser het private IP-adres van de homerouter en druk op enter** (of kijk via IPCONFIG /ALL welk IP-adres de default-gateway heeft). Bijv. 192.168.1.1
- **Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord** (standaard vaak 'admin' en 'admin', tenzij eerder gewijzigd)



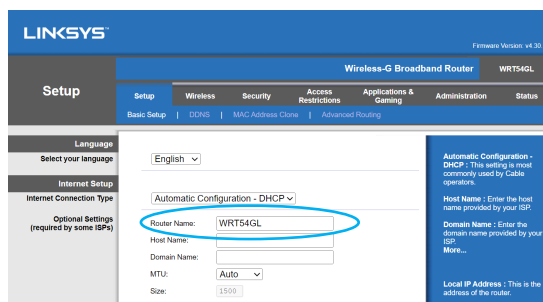
7 Inlogscherf Linksys

Je kan nu de homerouter instellen via de Graphical User Interface (GUI)

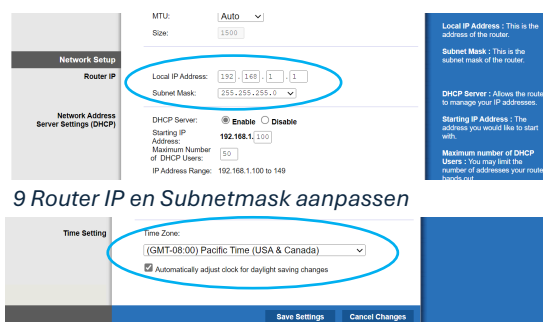
4. LAN aanmaken

Misschien wil je als thuis-ICT'er meer invloed hebben op je lokale netwerk (LAN). Hiervoor gaan we enkele instellingen aanpassen:

- Verander de **Router Name**
- Pas eventueel het **Router IP** aan. Door dit host-adres aan te passen, verander je ook je het netwerkadres. Let op dat je hier wel **ALTIJD** een **Private IP-adres** kiest
- Verander eventueel het Subnetmask
- Controleer de tijdzone
- Druk op **Save Settings** om de wijzigingen door te voeren



8 Routernaam aanpassen



9 Router IP en Subnetmask aanpassen

10 Tijdzone aanpassen

5. Opnieuw inloggen op de homerouter:

Omdat je LAN aangepast hebt (Router IP en eventueel het Subnetmask), staat de laptop nog in het oude netwerk en kan deze niet meer communiceren met de homerouter. Hierdoor krijg je na een tijdje in de browser een Request Timeout te zien

Om dit op te lossen kan je één van de volgende handelingen uitvoeren:

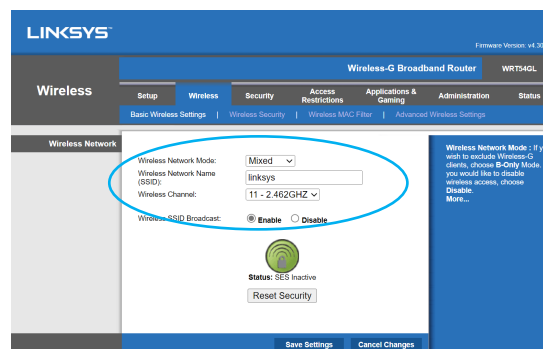
- o Netwerkkabel losmaken en er opnieuw instoppen
- o Via CMD het commando IPCONFIG /RENEW intypen
- o Via de adapterinstellingen de adapter uit en weer aan zetten
- o Of een paar minuten wachten totdat Windows het hopelijk zelf oplost



11.Melding in Browser

6. WLAN (Draadloos netwerk) aanmaken

- o Zorg dat je weer bij de homerouter inlogt
- o Ga naar het tabblad **Wireless** | **Basic Wireless Settings** en stel daar een eigen draadloos netwerk in
- o Geef je WiFi netwerk een naam door de **SSID** (naam van het netwerk) in te vullen (bijv. FamJanssen-Kinderen)



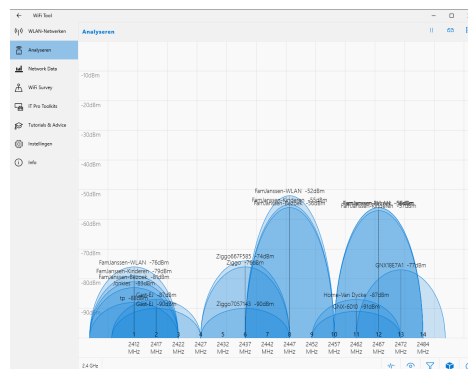
12 WLAN instellen

- o Pas het **Wireless Channel** eventueel aan. Een wireless channel is een specifieke frequentieband die door draadloze apparaten wordt gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen. Het juiste kanaal kiezen kan interferentie verminderen, de signaalsterkte verbeteren en zorgen voor snellere en stabielere verbindingen

De meeste moderne Wi-Fi-routers kunnen automatisch het beste kanaal kiezen op basis van de netwerkomgeving. Dit heet **auto-channel selection**. In sommige gevallen kan handmatig een kanaal kiezen echter betere resultaten opleveren, vooral in drukke netwerkomgevingen

- **2,4 GHz-band:** Kies één van de niet-overlappende kanalen (1, 6, of 11) voor de beste prestaties

- **5 GHz-band:** Kies een kanaal dat niet door veel andere netwerken in de buurt wordt gebruikt. Omdat de kanalen niet overlappen, is er minder kans op interferentie
- Er zijn ook **softwaretools** en **apps** beschikbaar die je kunnen helpen het beste kanaal te kiezen door te analyseren welke kanalen in jouw omgeving het minst worden gebruikt. Bijv. WiFi Tool



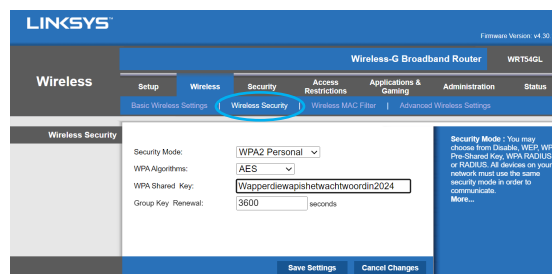
13 2,4Ghz scan Wifi Tool

- **Druk op Save Settings** om het draadloos netwerk op te slaan en te activeren

7. Beveiligen van je draadloos netwerk

Je wilt niet dat iedereen zomaar gebruik kan maken van je WIFI netwerk. Daarom scherm je het WLAN af met een moeilijk wachtwoord

- Ga naar het tabblad **Wireless | Wireless Security** en stel het beveiligingsniveau in



14. Wireless Security instellen

- De **Security Mode** moet minimaal **WPA2 Personal** zijn. Dat is de één na beste mode op dit moment. De beste beveiligingstechniek is **WPA3**, maar die mode wordt nog niet altijd door een homerouter ondersteund
- Zet het **WPA Algoritme** op alleen **AES**. TKIP is namelijk een (ver)oudere encryptie methode
- **Verzin zelf bij WPA Shared Key een sterk wachtwoord.** Een sterk wachtwoord is voor jou makkelijk te onthouden, maar kan door bijna niemand anders worden geraden. Ook is het minimaal 12 karakters lang en is het een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen

Je kunt ook een zogenaamde wachtzin (in plaats van een wachtwoord) maken, die bestaat uit vier of meer aan elkaar geschreven woorden. Dat is makkelijker te onthouden

TIME IT TAKES A HACKER TO BRUTE FORCE YOUR PASSWORD					
Number of Characters	Numbers Only	Lowercase Letters	Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters, Symbols
4	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
5	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
6	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
7	Instantly	Instantly	25 secs	1 min	6 mins
8	Instantly	5 secs	22 mins	1 hour	8 hours
9	Instantly	2 mins	19 hours	3 days	3 weeks
10	Instantly	58 mins	1 month	7 months	5 years
11	2 secs	1 day	5 years	41 years	400 years
12	25 secs	3 weeks	300 years	2k years	34k years
13	4 mins	1 year	16k years	100k years	2m years
14	41 mins	51 years	800k years	9m years	200m years
15	6 hours	1k years	43m years	600m years	15 bn years
16	2 days	34k years	2bn years	37bn years	1m years
17	4 weeks	800k years	100bn years	2m years	93m years
18	9 months	23m years	6m years	100 bn years	7qd years

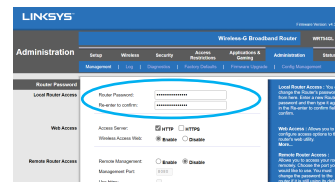
15 Veiligheid wachtwoorden

- **Druk op Save Settings** om de beveiliging te activeren

8. Wachtwoord van de homerouter aanscherpen

Je logt in op de homerouter met een standaard username en wachtwoord (username: admin | ww: admin). Dat niet echt veilig en verstandig, omdat iedereen dit op Internet kan vinden

- Ga naar het tabblad **Administration | Management** om de toegang tot de homerouter te bepalen
- Verander het **Router Password** in een sterk wachtwoord
- **Druk op Save Settings om de wijziging op te slaan.** De homerouter wil dat je opnieuw inlogt met het vernieuwde wachtwoord



16 Router wachtwoord aanpassen

9. Verbinding maken met het draadloos netwerk

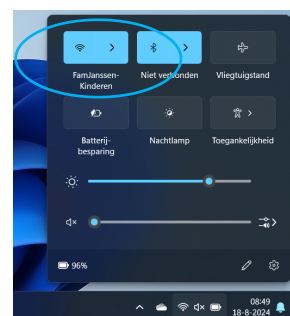
Nu je de homerouter en je netwerk goed ingesteld hebt, kunnen we verbinding maken met ons draadloos netwerk. Zorg nu dat je laptop alleen verbinding maakt met je eigen WLAN

- **Druk rechtsonder op het icoontje dat er uit ziet als een wereldbol** . Het kan zijn dat deze verstopt zit achter het pijltje .
- **Selecteer daar je je eigen draadloos netwerk en geef je Wireless Shared Key op**

Je hebt nu verbinding met je WIFI netwerk (WLAN)!



17 Netwerkkicoon in Taakbalk



18 WiFi netwerk selecteren